四海公考
SIHAIGONGKAO

26下半年系统班

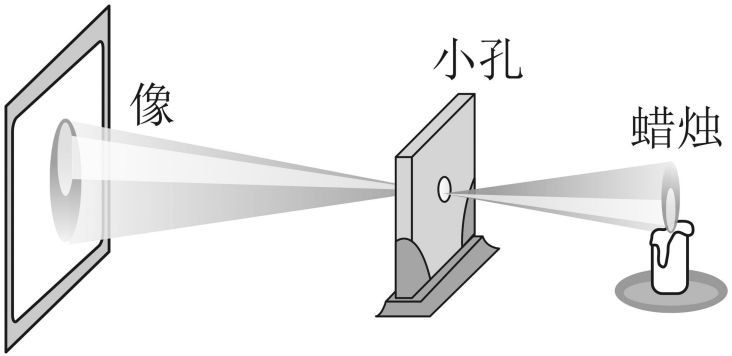
常识判断——科技

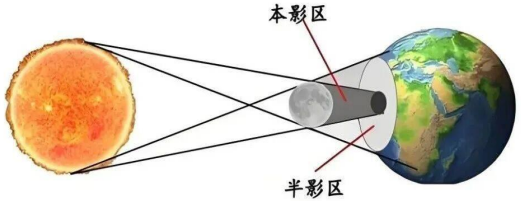


冯泽老师

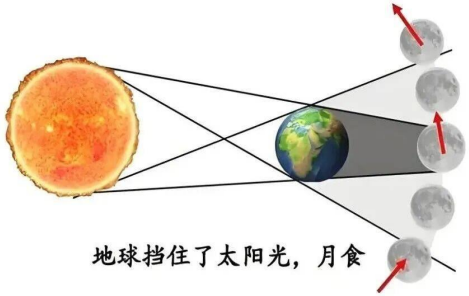
2．光学

直线传播	光在同种均匀介质中沿直线传播
	手电筒的光、影子的形成、小孔成像、日食、月食、激光准直



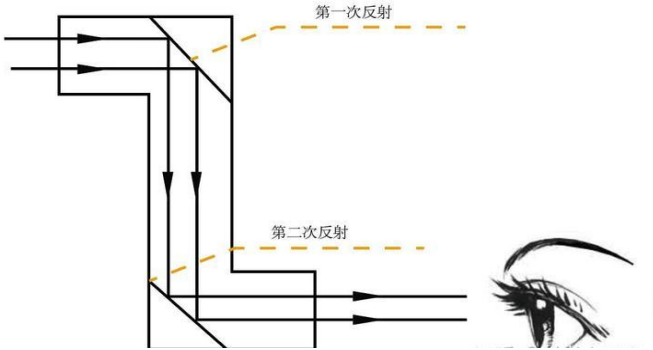


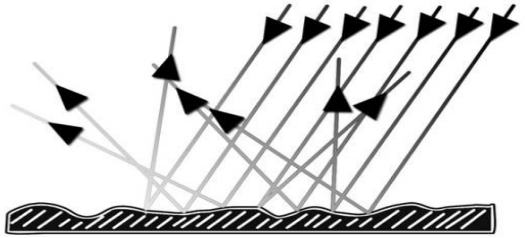
月球挡住了太阳光，日食


地球挡住了太阳光，月食

2．光学

光的反射	光在两种物质分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象
	镜面反射：镜子、水面的倒影、月光下的水坑、潜望镜
	漫反射：尽管白天阳光有时不能照在房间里，但房间里仍然很亮

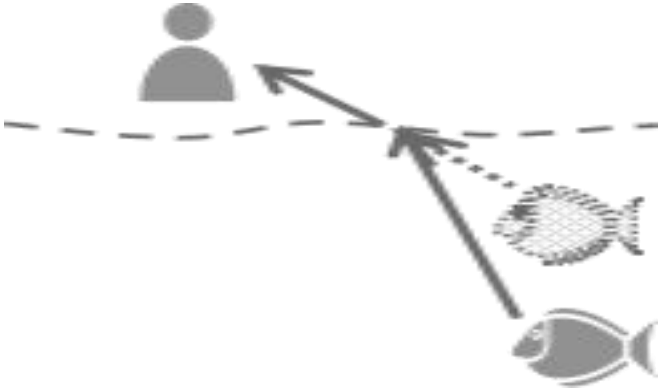




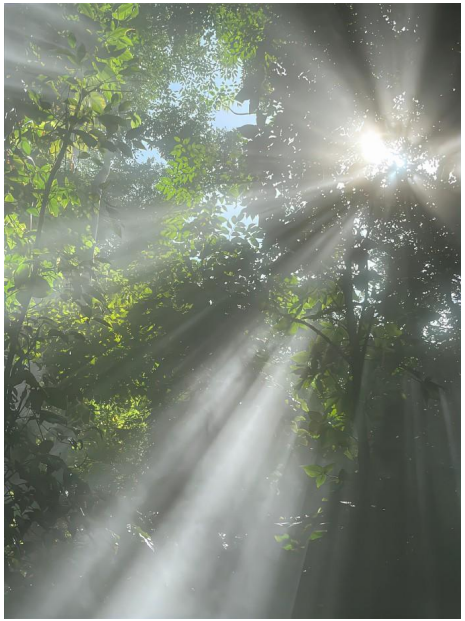
2．光学

光的折射	光从一种透明介质斜射入另一种透明介质时，传播方向发生改变的现象。
	凸凹透镜、水中筷子的弯折、水中鱼看上去比实际大、水底看上去比实际浅



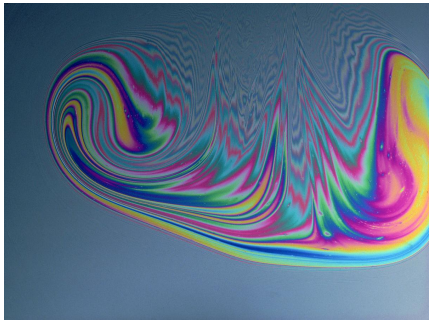


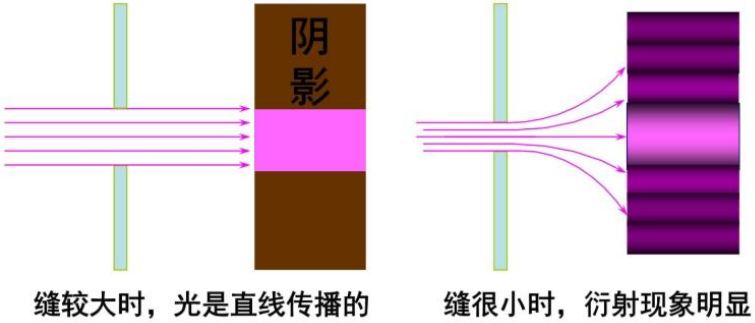
光的散射	光通过不均匀介质时一部分光偏离原方向传播的现象
	晴天时天空是蓝色的、雾天时光线变得朦胧、丁达尔现象



光的偏振	自然光通过偏振片之后，只有振动方向跟偏振片的偏振方向一致的光波才能通过，透过后的光只沿着一个特定方向振动 公考最新资料、更新进度微信SKA674
	立体电影（3D电影）
光的干涉	两列或两列以上的波在空间中重叠时发生叠加形成新的波形
	彩色的肥皂泡泡
光的衍射	光在传播过程中，遇到障碍物或小孔时，光将偏离直线传播的路径而绕到障碍物后面传播的现象
	树叶缝隙光斑、光线经过不透光圆屏会在中心轴线上形成亮斑







缝较大时，光是直线传播的　　缝很小时，衍射现象明显

3．热力学

物态变化	固气转化	凝华（气→固、放热）	霜的形成、窗户冰花
		升华（固→气、吸热）	樟脑丸消失、炒菜要最后放盐、白炽灯灯丝变细
	气液转化	液化（气→液、放热）	冰激凌冒“白气”、自来水管“出汗”、雾和露的形成
		汽化（液→气、吸热）	加油站不让使用手机、洗完的衣服晾干






3．热力学

传热方式	热传导	热能从高温向低温部分转移的过程	往热水瓶灌开水时，不灌满能更好地保温、热水瓶内胆和外壳之间采用真空设计
	热辐射	用电磁辐射的形式向外发散热量的传热方式	热水瓶内胆镀银
	热对流	冷热流体相互掺混所引起的热量传递过程	北方冬天供暖后屋里很暖、蒸馒头
分子运动		夏天的时候闻到花香、近朱者赤近墨者黑、酒香不怕巷子深	
热胀冷缩		夏天路面会受热膨胀、水银温度计、夏天架设电线时要略有下垂	

4．声学

传播	声音是由物体振动产生的声波，其传播需要介质。 在真空中，声音不能传播。 常温下，声音在不同的介质中传播的速度不同，通常固体＞液体＞气体。
特性	不同的人声和不同的声响都能区分为不同的音色。 音调的高低取决于发声体振动的频率。 响度的大小取决于发声体振动的振幅。
特殊	超声波：频率高于20kHz。 应用：可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒，B超机等。
	次声波：频率小于20Hz。 应用：确定火山、地震等活动的方位和强度。对人体有很强的伤害性，危险时可致人死亡。

5．能量转化

<table>
<tr><td>基本能量形式</td><td colspan="3">机械能、内能、电能、化学能、光能、核能</td></tr>
<tr><td rowspan="3">机械能</td><td>动能</td><td colspan="2">物体由于运动而具有的能量，与物体的质量和运动速度有关</td></tr>
<tr><td rowspan="2">势能</td><td>重力势能</td><td>物体由于受到重力，并处在一定高度时所具有的能</td></tr>
<tr><td>弹性势能</td><td>物体由于发生弹性形变而具有的能</td></tr>
<tr><td colspan="3">理想状态下自由落体的物体动能变大，势能变小，机械能不变
下落：重力势能→动能；上升：动能→重力势能</td></tr>
</table>

内能	构成物体的所有分子，其热运动的动能与分子势能的总和
化学能	物质发生化学反应时释放/储存的能量
常见转化	发电机（机械能→电能）、摩擦生热（机械能→内能）、 燃料燃烧（化学能→内能） 核电站发电（核能→内能→机械能→电能）、充电宝充电（电能→化学能）

6．电学

欧姆定律	I（电流）=U（电压）/R（电阻）
电功率（P）	P=UI。用电器的总功率P越大，电路中的总电流I就越大。
	应用：高压输电
电流热效应	电流通过导体，电能转化为内能发热的现象。焦耳定律：$Q=I^2Rt$。
保险丝	电流过大时熔断，保护电路。电阻率大、熔点低的铅锑合金。不能用铜丝、铁丝替代。
空气开关	又名空气断路器，是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。

课后练习

1．关于汽车自动驾驶技术，下列说法错误的是：

A．激光雷达通过发射激光束来探测目标的位置、速度

B．相对于毫米波雷达，超声波雷达更适合远距离探测

C．强化学习有助于实现车辆的自主学习和智能决策

D．陀螺仪和加速度计可用来测算车辆的姿态和运动信息

课后练习

1．关于汽车自动驾驶技术，下列说法错误的是：

公考最新资料、更新进度微信SKA674

A．激光雷达通过发射激光束来探测目标的位置、速度

B．相对于毫米波雷达，超声波雷达更适合远距离探测（毫米波雷达是工作在毫米波波段（波长为1～10mm）探测的雷达，通过分析反射回来的电磁波来探测物体的距离、速度和角度。电磁波在空气中衰减很慢，能够实现百米以上的有效探测。超声波雷达是一种利用超声波（频率高于20kHz的声波）进行探测的传感器，主要用于短距离环境感知，常见于汽车泊车辅助、工业检测等领域。）

C．强化学习有助于实现车辆的自主学习和智能决策

D．陀螺仪和加速度计可用来测算车辆的姿态和运动信息

2．关于生活中的物理现象，下列说法正确的是：

A．桥梁桥拱的形状经极致优化可显著增加桥梁对桥墩的拉力

B．白炽灯中的钨丝在长期使用过程中会逐渐变细，电阻变大

C．风筝在飞上天空的过程中，动能转化为势能，机械能不变

D．修建高塔时，塔基底座的面积越大，塔对地面的压力越小

2．关于生活中的物理现象，下列说法正确的是：

A．桥梁桥拱的形状经极致优化可显著增加桥梁对桥墩的拉力（减少桥梁对桥墩的压力）

B．白炽灯中的钨丝在长期使用过程中会逐渐变细，电阻变大

C．风筝在飞上天空的过程中，动能转化为势能，机械能不变（机械能（动能和势能之和）可能会因为空气阻力和高度等因素增大或减小）

D．修建高塔时，塔基底座的面积越大，塔对地面的压力越小（当压力一定时，受力面积越大，压强越小）

3．下列关于声音的常识，说法错误的是：

A．人耳可以听到的声音频率在20Hz～20000Hz之间

B．声音在不同介质中传播速度一般是固体大于液体

C．未见其人先闻其声，是因为声波波长较长，容易发生反射现象

D．音调指声音的高低，响度指声音的强弱，音色主要指声音的特色

3．下列关于声音的常识，说法错误的是：

A．人耳可以听到的声音频率在20Hz～20000Hz之间

B．声音在不同介质中传播速度一般是固体大于液体

C．未见其人先闻其声，是因为声波波长较长，容易发生反射现象（衍射）

D．音调指声音的高低，响度指声音的强弱，音色主要指声音的特色

4．下列现象中光的性质与其他三项不同的是：

A．物体经过小孔能够成倒立的像

B．肥皂泡在阳光下呈现出彩色条纹

C．观看立体电影时需要佩戴3D眼镜

D．光线经过不透光圆屏会在中心轴线上形成亮斑

4．下列现象中光的性质与其他三项不同的是：

A．物体经过小孔能够成倒立的像（光沿直线传播，不能证明波动性粒子性）

B．肥皂泡在阳光下呈现出彩色条纹（光的干涉现象，是光的波动性的体现）

C．观看立体电影时需要佩戴3D眼镜（光的偏振现象，是光的波动性的体现）

D．光线经过不透光圆屏会在中心轴线上形成亮斑（光的衍射现象，是光的波动性的体现）

5．游乐园里的过山车充满惊险刺激，它通常以机械牵引或弹射的方式起步，逐步爬升至轨道最高点，随后快速下降至轨道底部。关于过山车的速降过程，下列说法错误的是：

A．过山车突然开始下降时，乘客产生失重的感觉

B．过山车尾部车厢通过最高点时的速度比头部车厢快

C．过山车下降时，其势能快速减小，动能快速增大

D．根据能量守恒定律，过山车的机械能保持不变

5．游乐园里的过山车充满惊险刺激，它通常以机械牵引或弹射的方式起步，逐步爬升至轨道最高点，随后快速下降至轨道底部。关于过山车的速降过程，下列说法错误的是：

A．过山车突然开始下降时，乘客产生失重的感觉

B．过山车尾部车厢通过最高点时的速度比头部车厢快（过山车尾部车厢通过最高点时的速度比过山车头部车厢要快，这是由于过山车中部的重心最高时，重力势能最大，而当尾部到达最高点时，重心位置已经不在最高位置，已经有一部分重力势能转化为动能了。）

C．过山车下降时，其势能快速减小，动能快速增大（过山车在最高点开始下降的过程中高度不断降低，势能不断减小，势能转化为动能，下降过程中速度不断增大。）

D．根据能量守恒定律，过山车的机械能保持不变（空气阻力和摩擦力等影响，机械能减小）

6．关于农业生产中的科学知识，下列说法错误的是：

A．化肥在水中溶解后可形成作物能够吸收的离子形态

B．作物茎内导管可利用毛细现象将土壤中的水分吸上来

C．土壤中加入石灰可中和土壤的酸性以提高土壤pH值

D．水通过喷灌系统的喷嘴时速度会突然减小，压力增大

6．关于农业生产中的科学知识，下列说法错误的是：

A．化肥在水中溶解后可形成作物能够吸收的离子形态

B．作物茎内导管可利用毛细现象将土壤中的水分吸上来

C．土壤中加入石灰可中和土壤的酸性以提高土壤pH值

D．水通过喷灌系统的喷嘴时速度会突然减小，压力增大（根据伯努利原理，当流体在喷嘴内部加速流动时，其速度增加，压力减小）

7．下列情境中的两个物理量成正比例的是：

①通过某一电阻器的电流与其两端的电压

②物体所受浮力与其体积

③弹性限度内弹簧的伸长量与其所受拉力

④汽车行驶时的加速度与速度

A．①②　　B．②④

C．③④　　D．①③

7．下列情境中的两个物理量成正比例的是：

①通过某一电阻器的电流与其两端的电压（$I=U/R$）

②物体所受浮力与其体积（$F_{浮}=\rho_{液}V_{排}g$）

③弹性限度内弹簧的伸长量与其所受拉力（$F=kx$，其中k是弹簧的劲度系数，是一个常数。）

公考最新资料、更新进度微信SKA674

④汽车行驶时的加速度与速度（$a=\Delta v/\Delta t$）

A．①②　　B．②④

C．③④　　D．①③

8．下列与家庭用电有关的说法错误的是：

A．电能表应安装在家庭电路的干路上

B．空气开关需要搭配保险丝使用才能起到保护电路的作用

C．使用同一插线板供电的家用小电器之间是并联连接方式

D．白炽灯利用电流的热效应进行工作

8．下列与家庭用电有关的说法错误的是：

A．电能表应安装在家庭电路的干路上

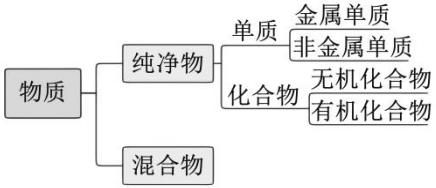
B．空气开关需要搭配保险丝使用才能起到保护电路的作用

C．使用同一插线板供电的家用小电器之间是并联连接方式

D．白炽灯利用电流的热效应进行工作

二、化学知识

1．物质分类



纯净物	只由一种物质组成的是纯净物
混合物	两种以上物质混合而成的是混合物
单质	由同种元素组成的纯净物叫做单质
化合物	含有不同种元素的纯净物叫做化合物
常见反应	化合反应：A+B=C　　分解反应：A=B+C 置换反应：AB+C=A+BC　　复分解反应：AB+CD=AC+BD

2．常见非金属元素及其化合物

一氧化碳（CO）	极难溶于水，易与血红蛋白结合，造成组织窒息。煤气中毒一般指一氧化碳中毒。
二氧化碳（CO_2）	常温下是一种无色无味、不助燃、不可燃的气体。
	干冰，在低温保存物品、制造舞台烟雾、人工降雨等方面有大量应用。
硅（Si）	半导体材料，常用于制作半导体器件、太阳能电板、光纤和集成电路。 玻璃的主要化学成分是二氧化硅（SiO_2）。 陶瓷的主要成分是硅酸盐，具体包含二氧化硅、氧化铝等化合物。

氮气（N_2）	空气的主要成分，化学性质不活泼，所以常用来制作**防腐剂**以及**汽车安全气囊**。非真空食品袋内的气体通常是**二氧化碳或氮气**。
臭氧（O_3）	在常温下，它是一种有鱼腥味的淡蓝色气体，具有**强氧化性**。 **复印机**在使用过程中产生的静电会释放出大量臭氧，对人体产生危害。 雷雨之后的空气使人感到特别舒服，是因为雷电使部分氧气变成了臭氧，能起到**净化空气和杀菌**作用。
氦（He）	家用节能灯中充入的气体是氦气，氦气是**惰性气体**，不易发生化学反应。

3．常见金属元素

钛（Ti）	耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱、高强度、低密度，被誉为“太空金属”。
铁（Fe）	纯铁银白色，铁粉黑色。 铁粉能和水、氧气反应生成氧化铁，可用作“双吸剂”，防止食品受潮氧化。 钢含碳量质量百分比介于0.02%至2.04%之间，是用量最大、用途最广的合金。
铜（Cu）	有极好的导热、导电性，是人类最早使用的金属。 青铜是金属冶铸史上最早出现的合金。 古时青铜器埋在土里后颜色因氧化而呈青灰，故名青铜。
汞（Hg）	俗称水银，以液态存在，是熔点最低的金属，易挥发，其蒸气和化合物多有剧毒。
金属之最	银：有最好的导电性、导热性　　铂：有最好的延性 金：有最好的展性　　钨：有最高的熔点

4．酸碱盐

酸	盐酸（HCl）	多用于家居清洁、食品添加剂、除锈、皮革加工等，是**胃酸的主要成分**。
	硝酸（HNO_3）	具有**较强的氧化性**，几乎所有的硝酸盐都溶于水，除铂、金和某些稀有金属外，**浓硝酸几乎能溶解所有的金属及其合金**。
	硫酸（H_2SO_4）	**吸水性、氧化性和脱水性**。稀释浓硫酸时，不能将水直接倒进浓硫酸里。

4．酸碱盐

碱	氢氧化钠 (NaOH)	俗称**火碱、烧碱、苛性钠**。可用于干燥气体、炼油，造纸、炼铝、炼钨、人造丝、**人造棉和肥皂**制造业等。
	氢氧化钙 （Ca（OH）$_2$）	俗称**消石灰**，其水溶液俗称**澄清石灰水**。 农业上常用氢氧化钙中和酸性土壤，也用它来配制农药**波尔多液**。 日常生活中的**三合土、石灰浆**的主要成分都是熟石灰。

公考最新资料、更新进度微信SKA674

盐	碳酸钠（Na_2CO_3）	俗称**苏打、纯碱**、洗涤碱，具有吸水性，水溶液呈强碱性，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，还广泛用于**生活洗涤、酸类中和以及食品加工**等。
	碳酸氢钠（$NaHCO_3$）	俗称**小苏打**，水溶液呈弱碱性。可作为食品制作过程中的**膨松剂**。
	碳酸镁（$MgCO_3$）	可用作耐火材料、锅炉和管道的保温材料，以及干燥剂。 举重、体操或攀岩运动员常用其增大手掌与器械之间的摩擦力。
	碳酸钾（K_2CO_3）	是**草木灰**的主要成分。
	氯化钠（NaCl）	**食盐的主要成分**。可作为**融雪物质**，是因为盐水的凝固点比纯水低。
	硫酸钡（$BaSO_4$）	制作涂料、油漆等。胃病透视检查时，要服用**“钡餐”**，即硫酸钡溶液。
	亚硝酸钠（$NaNO_2$）	在**腌渍和熏制食品**中含量较高，有致癌性。 维生素C、维生素E可以有效抑制亚硝胺的产生。

5．有机化合物

天然气	天然气主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数。
	甲烷（CH_4）是最简单的有机物，无色无味，与适量空气混合后即会燃烧。
沼气	主要成分是甲烷。
可燃冰	主要成分是甲烷，燃烧污染小，储量丰富，全球储量足够人类使用1000年。
甲醛	无色，有强烈刺激性气味的气体，主要用于人工合成黏结剂。 福尔马林即甲醛的水溶液，具有防腐、消毒和漂白的功能。
乙醇	俗称酒精，易燃、易挥发。医用酒精主要指体积浓度为75%左右的乙醇。

塑料	聚乙烯（PE）：无毒、耐低温，不耐高温；**塑料袋、保鲜膜、包装膜**。 聚氯乙烯（PVC）：高温可能释放有害物质；**排水管、电线皮**、人造革、雨衣。 聚苯乙烯（PS）：透明、硬、脆；发泡后很轻（泡沫）；**一次性餐盒**、泡面碗、泡沫包装。 聚丙烯（PP）：**可微波**、耐化学、无毒；**微波炉饭盒**、吸管、食品盒、**瓶盖**、汽车保险杠。 聚四氟乙烯（PTFE）：**极耐腐蚀、耐高温、不粘**；不粘锅涂层、密封件。

课后练习

1．芯片是现代信息社会的基石之一，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键。下列关于芯片的说法不正确的是：

A．芯片是内含众多电子元件及连线的半导体基片

B．当今主流芯片的基层大都是用锗材料制造而成

C．摩尔定律预测了芯片上集成的晶体管数量增长的速度

D．芯片制造涉及学术界和产业界多学科领域的研究积累

课后练习

1．芯片是现代信息社会的基石之一，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键。下列关于芯片的说法不正确的是：

A．芯片是内含众多电子元件及连线的半导体基片

B．当今主流芯片的基层大都是用锗材料制造而成（硅材料）

C．摩尔定律预测了芯片上集成的晶体管数量增长的速度（摩尔定律是英特尔创始人之一戈登•摩尔的经验之谈，其核心内容为：集成电路上可以容纳的晶体管数目在大约每经过24个月便会增加一倍。）

D．芯片制造涉及学术界和产业界多学科领域的研究积累

2．关于石油加工，下列说法错误的是：

A．润滑剂、沥青、石蜡均可以通过石油加工获得

B．汽油是通过催化裂化从原油中获得，不涉及物理变化

C．加工时使用氢气可以去除石油中的杂质，提高产品质量

D．刚开采出来的石油一般都含水，加工时要进行脱水处理

2．关于石油加工，下列说法错误的是：

A．润滑剂、沥青、石蜡均可以通过石油加工获得（燃料油、润滑剂、溶剂油、石蜡、沥青等产品）

B．汽油是通过催化裂化从原油中获得，不涉及物理变化（汽油制备的主要步骤：原油开采、原油预处理、原油蒸馏、催化裂化、吸收和解吸、汽油精制、汽油调和以及成品储存与运输。）

C．加工时使用氢气可以去除石油中的杂质，提高产品质量（石油的成分主要是碳氢化合物，但同时还有不少含有硫、氮和氧的化合物，以及微量的金属，它们大多是有害的物质。加工时使用氢气可以使得氢气和石油产品中的硫、氮、氧等杂质反应，生成气态的硫化氢、氨和水等物质，从而去除杂质，提高产品质量。）

D．刚开采出来的石油一般都含水，加工时要进行脱水处理

3．下列变化过程包含化学反应的有：

①鬼火　　②光合作用

③水垢形成　　④高粱酿酒

⑤舞台云雾的生成

A．②③④⑤　B．①②④⑤

C．①③④⑤　D．①②③④

3．下列变化过程包含化学反应的有：

①鬼火（磷化氢自燃）　②光合作用（吸收氧气生成二氧化碳和水）

③水垢形成（钙、镁盐类杂质生成难以溶解的物质，最后析出，析出物随着沸水的不断蒸发而逐渐浓缩，当达到一定浓度时，就会成为固体，并沉淀附着在水壶内壁上，形成一层白色的“膜”。这就是我们所说的水垢，它的主要成分是碳酸钙、碳酸镁等）

④高粱酿酒（高粱在微生物作用下，经过复杂的生物化学反应，产生乙醇和白酒中的香味物质）

⑤舞台云雾的生成（干冰升华——物理变化）

A．②③④⑤　B．①②④⑤

C．①③④⑤　D．①②③④

4．石墨是一种①化合物，能够②导电，可用作③润滑剂，与金刚石互为④同素异形体。关于石墨性质的描述，错误的有几处：

A．1　　B．2

C．3　　D．4

4．石墨是一种①化合物（单质），能够②导电，可用作③润滑剂，与金刚石互为④同素异形体。关于石墨性质的描述，错误的有几处：

A．1　　B．2

C．3　　D．4

5．关于常见气体的工业制备方法，下列说法错误的是：

A．木炭和二氧化碳可以作为制备一氧化碳的原料

B．电解水时制备得到的氢气体积比氧气体积更大

C．通过低温液化的方法可以分离出沼气中的甲烷

D．高温煅烧石灰石制备二氧化碳属于复分解反应

5．关于常见气体的工业制备方法，下列说法错误的是：

A．木炭和二氧化碳可以作为制备一氧化碳的原料（$C+CO_2=2CO$）

B．电解水时制备得到的氢气体积比氧气体积更大（$2H_2O=2H_2+O_2$）

C．通过低温液化的方法可以分离出沼气中的甲烷（沼气的主要成分是甲烷。低温条件下，沼气会冷凝成固态，加温后在未达到熔点的情况下，可以提取出甲烷。）

公考最新资料、更新进度微信SKA674

D．高温煅烧石灰石制备二氧化碳属于复分解反应（$CaCO_3=CaO+CO_2$，分解反应）

6．炎炎夏日，花露水是人们常备的避暑物品。花露水以乙醇、香精、蒸馏水为主要原料混合配制，颜色多为淡湖蓝、绿、黄。下列有关说法正确的是：

A．花露水具有消毒杀菌作用

B．花露水可以消除蚊子叮咬的肿包

C．花露水放在暴晒的车内没有安全隐患

D．在患处擦拭花露水能有效改善过敏性皮炎症状

6．炎炎夏日，花露水是人们常备的避暑物品。花露水以乙醇、香精、蒸馏水为主要原料混合配制，颜色多为淡湖蓝、绿、黄。下列有关说法正确的是：

A．花露水具有消毒杀菌作用（乙醇（酒精）浓度通常在50%-75%，主流产品多为70%左右）

B．花露水可以消除蚊子叮咬的肿包（花露水对于蚊虫叮咬后产生的肿包没有促进消除的作用，酒精挥发吸热可以暂时止痒，某些花露水中含有的薄荷、冰片等成分也有清凉止痒效果。）

C．花露水放在暴晒的车内没有安全隐患（花露水含有大量酒精，属于易燃易爆物品。）

D．在患处擦拭花露水能有效改善过敏性皮炎症状（花露水中的酒精、香精等成分会刺激本就受损的皮肤屏障，加重过敏性皮炎的红肿、灼热感，甚至诱发更严重的过敏反应。皮炎患者应避免使用花露水，及时就医并使用专用药物治疗。）

三、生物知识

1．植物

植物演化	藻类→苔藓→蕨类→裸子植物→被子植物
根	生活中的红薯、胡萝卜、甜菜等属于根。
茎	生活中的藕、土豆、蒜、姜属于茎。
叶	植物的蒸腾作用是通过叶的气孔实现的。沙漠植物通常叶片较小或特化为针状。
花	造就花朵色泽最主要的色素是花青素，分布在细胞的液泡内。

果实	由花的雌蕊发育而来，多数植物的种子包裹在果实里面。
种子	传播方式最主要是昆虫传播（虫媒花）、风力传播（风媒花）。
光合作用	将二氧化碳和水转化为有机物，释放出氧气的过程。 影响因素有光照和二氧化碳浓度等。
呼吸作用	有氧呼吸产物为水和二氧化碳。乳酸菌、动物、部分植物（马铃薯块茎、玉米胚、甜菜块根）无氧呼吸产物为乳酸。酵母菌和绝大多数植物无氧呼吸产物为酒精和二氧化碳。

2．生态系统

生产者	主要是各种绿色植物，也包括化能合成细菌与光合细菌，它们都是自养生物。
消费者	以动植物为食的异养生物，包括了几乎所有动物和部分微生物（主要有真细菌）。
分解者	以各种细菌（寄生的细菌属于消费者，腐生的细菌是分解者）和真菌为主，也包含屎壳郎、蚯蚓等腐生动物。

2．生态系统

细菌、真菌、病毒	细菌	单细胞原核生物，**无成形细胞核**； 分裂生殖； 大肠杆菌、乳酸菌、结核杆菌； **抗生素有效**。
	真菌	**有成形细胞核**，真核生物（单细胞、多细胞）； **孢子生殖**、出芽生殖； 酵母菌、霉菌、蘑菇； **专用抗真菌药**。
	病毒	**无细胞结构**，仅蛋白质外壳+内部遗传物质（DNA或RNA）； **自我复制**； 新冠、流感、乙肝、噬菌体； **抗生素无效，用抗病毒药**。